

Матрицы над $\mathbb{F}_p$

Score

Линейная алгебра над конечными полями $\mathbb{F}_p$ и $\mathbb{F}_q$, где $q = p^k$. Что меняется по сравнению с $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$. Как характеристика p заставляет суммы и произведения вести себя иначе. Как считать матрицы, подпространства и формы. Как пользоваться методом линейной алгебры в комбинаторных задачах. Не путать с подтемой про многочлены над $\mathbb{F}_p$ — здесь фокус именно на матрицах и векторных пространствах.

Определения

Поле $\mathbb{F}_p$. Кольцо вычетов по модулю простого p . Каждый ненулевой элемент обратим. Характеристика поля равна p , то есть $p \cdot 1 = 0$.

Поле $\mathbb{F}_q$, $q = p^k$. Единственное (с точностью до изоморфизма) поле из q элементов. Содержит $\mathbb{F}_p$ как подполе. Мультипликативная группа $\mathbb{F}_q^*$ циклическая, порядок $q - 1$.

Эндоморфизм Фробениуса (Frobenius). Отображение $\sigma : \mathbb{F}_q \rightarrow \mathbb{F}_q$, $\sigma(a) = a^p$. Это автоморфизм поля, фиксирует $\mathbb{F}_p$, имеет порядок k . На уровне многочленов и матриц это «возведение в p -ю степень коэффициент за коэффициентом».

Малая теорема Ферма для полей. $a^q = a$ для всех $a \in \mathbb{F}_q$. Эквивалентно: $x^q - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_q} (x - a)$ в $\mathbb{F}_q[x]$.

Группа $GL_n(\mathbb{F}_q)$. Обратимые матрицы $n \times n$ над $\mathbb{F}_q$. Подгруппа SL_n выделяется условием $\det = 1$.

Альтернированная (alternating) билинейная форма. Форма B с условием $B(x, x) = 0$ для всех x . В характеристике, отличной от 2, это эквивалентно кососимметричности $B(x, y) = -B(y, x)$. В характеристике 2 — строго сильнее.

q -биномиальный коэффициент (gaussian binomial coefficient).
$$\binom{n}{k}_q = \frac{(q^n - 1)(q^{n-1} - 1) \dots (q^{n-k+1} - 1)}{(q^k - 1)(q^{k-1} - 1) \dots (q - 1)}$$

При $q \rightarrow 1$ переходит в обычный $\binom{n}{k}$.

Записи — Основные

E1. Тожество Фробениуса для коммутирующих матриц

Формулировка. Пусть кольцо R имеет характеристику p . Для коммутирующих $A, B \in M_n(R)$ и любого $k \geq 1$:

$$(A + B)^{p^k} = A^{p^k} + B^{p^k}.$$

Аналогично для конечного набора попарно коммутирующих матриц.

Условия применимости. Коммутация обязательна.

Контрпример без коммутации. Над $\mathbb{F}_2$ возьмём $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Тогда $A + B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $(A + B)^2 = I$, но $A^2 = B^2 = 0$.

Идея доказательства. В биномиальном разложении биномиальный коэффициент $\binom{p^k}{i}$ делится на p при $0 < i < p^k$ (формула Куммера / Люка для p -адической оценки). При коммутации все промежуточные члены собираются с этими коэффициентами и обнуляются.

Варианты и обобщения. - $\det(A^p) = (\det A)^p$ — Фробениус применяется к каждому слагаемому формулы Лейбница. - Над $\mathbb{F}_q$ с $q = p^k$: $(A + B)^q = A^q + B^q$ при коммутации. - Если $A^p = A$ над $\mathbb{F}_p$, то минимальный многочлен делит $x^p - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_p} (x - a)$ — все корни простые, A диагонализуема со спектром в $\mathbb{F}_p$.

Е2. Порядок $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ и подсчёт матриц по рангу

Формулировка.

$$|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)| = \prod_{k=0}^{n-1} (q^n - q^k).$$

Число k -мерных подпространств в $\mathbb{F}_q^n$ равно $\binom{n}{k}_q$. Число матриц $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F}_q)$ ранга r равно

$$\binom{m}{r}_q \binom{n}{r}_q \prod_{k=0}^{r-1} (q^r - q^k).$$

Условия применимости. Конечное поле. При q , не являющемся степенью простого, формулы теряют смысл.

Идея доказательства. Базис обратимой матрицы строим строка за строкой: первая ненулевая, $q^n - 1$ вариант; вторая не лежит в линейной оболочке первой, $q^n - q$ вариантов; и так далее. Подсчёт по рангу: выбираем образ $\left(\binom{n}{r}_q\right)$, коядро $\left(\binom{m}{r}_q\right)$, затем изоморфизм между ними ($|\mathrm{GL}_r|$).

Полезные следствия. - p -силовская подгруппа $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ — верхнетреугольные с единицами на диагонали. Её порядок $p^{\binom{n}{2}}$. - $|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)| = p(p-1)^2(p+1)$ — рабочая формула для задач про вложения групп в GL_2 .

Е3. Симметричная матрица с нулевой диагональю в характеристике 2

Формулировка. Пусть $A \in M_n(\mathbb{F})$, $A^T = A$ и все диагональные элементы $A_{ii} = 0$. Если $\mathrm{char} \mathbb{F} = 2$, то форма $B(x, y) = x^T A y$ альтернированная. Как следствие, ранг A чётен, и существует базис, в котором A имеет блочно-диагональный вид: несколько блоков $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ и нули в остатке.

Условия применимости. Необходимы оба условия одновременно: характеристика 2 и нулевая диагональ.

Контрпример без условия. Над $\mathbb{F}_2$ единичная I_n симметрична, но диагональ не нулевая. Форма $B(x, x) = \sum x_i^2 = (\sum x_i)$ не тождественный ноль, ранг равен n , может быть и нечётным.

Идея доказательства. В характеристике 2 имеем $B(x, x) = \sum_i A_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i < j} A_{ij} x_i x_j$. Первая сумма нулевая по условию. Вторая — нулевая, потому что $2 = 0$. Альтернированная форма приводится к симплектическому виду стандартной процедурой Грама-Шмидта в симплектической версии, отсюда чётность ранга.

Е4. Теорема Шевалле-Уорнинга (Chevalley-Warning)

Формулировка. Пусть $f_1, \dots, f_r \in \mathbb{F}_q[x_1, \dots, x_n]$ и $\sum_i \deg f_i < n$. Тогда число общих нулей системы $\{f_i = 0\}$ в $\mathbb{F}_q^n$ делится на p . Если у системы есть тривиальный ноль $x = 0$, то есть и нетривиальный.

Условия применимости. Неравенство $\sum \deg f_i < n$ строгое.

Контрпример при $\sum \deg f_i = n$. Над $\mathbb{F}_3$ возьмём $n = 2$, $f = x^2 + y^2 + 1$. Сумма степеней равна $2 = n$. Число нулей в $\mathbb{F}_3^2$: подбором получаем $x^2 + y^2 \equiv -1 \equiv 2 \pmod{3}$, что даёт $(\pm 1, \pm 1)$, всего 4 решения. И 4 не делится на 3.

Идея доказательства. Используем индикатор нуля над $\mathbb{F}_q$: $\chi(t) = 1 - t^{q-1}$ равен 1 при $t = 0$ и 0 иначе. Число нулей сравнивается с $\sum_{x \in \mathbb{F}_q^n} \prod_i \chi(f_i(x))$ по модулю p . Раскрытие даёт мономы степени меньше $n(q-1)$, а сумма $\sum_{t \in \mathbb{F}_q} t^a$ нулевая для $0 \leq a < q-1$.

Варианты и обобщения. - Усиление Акса-Каца: число общих нулей делится на $q^{\lceil (n - \sum \deg f_i)/d \rceil}$, где $d = \max \deg f_i$. - Теорема Эрдёша-Гинзбурга-Зива выводится из частного случая для $f_1 = \sum x_i^{p-1}$, $f_2 = \sum a_i x_i^{p-1}$.

Е5. Метод линейной алгебры над $\mathbb{F}_2$: Oddtown и Eventown

Формулировка. Пусть $A_1, \dots, A_m \subseteq \{1, \dots, n\}$ — подмножества. Сопоставим каждому индикаторный вектор $v_i \in \mathbb{F}_2^n$. Тогда $\langle v_i, v_j \rangle \equiv |A_i \cap A_j| \pmod{2}$.

Oddtown (Берлекамп). Если все $|A_i|$ нечётны, а все $|A_i \cap A_j|$ при $i \neq j$ чётны, то $m \leq n$.

Eventown (Берлекамп-Грейвер). Если все $|A_i|$ и все $|A_i \cap A_j|$ чётны, то $m \leq 2^{\lfloor n/2 \rfloor}$. Экстремум достигается на разбиении $\{1, \dots, n\}$ на пары.

Условия применимости. Поле выбирается под арифметику пересечений. Для условий по модулю 2 нужно именно $\mathbb{F}_2$.

Контрпример при другом поле. Над $\mathbb{Q}$ матрица Грама $G = VV^T$ не обязательно равна I , и Oddtown-аргумент рушится. Семейство клубов размера 3 с попарными пересечениями размера 1 (тройки Штейнера) над $\mathbb{Q}$ обычным методом не оценивается; над $\mathbb{F}_2$ оценка $m \leq n$ моментальная.

Идея доказательства (Oddtown). По условию матрица Грама $G = VV^T$ над $\mathbb{F}_2$ равна I_m , значит её ранг равен m . С другой стороны $\text{rk } G \leq \text{rk } V \leq n$.

Варианты и обобщения. - Теорема Франкла-Уилсона: если все попарные пересечения лежат в множестве L из s значений, то $m \leq \binom{n}{s} + \binom{n}{s-1} + \dots + 1$. - Теорема Грэма-Поллака о разбиении K_n на полные двудольные графы — классическое применение метода.

Записи — Стандартные

Е6. Комбинаторный Nullstellensatz Алона

Формулировка. Пусть $f \in \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$ имеет степень $d = \sum t_i$ и коэффициент при мономе $\prod x_i^{t_i}$ ненулевой. Тогда для любых $S_i \subseteq \mathbb{F}$ с $|S_i| > t_i$ найдётся точка $s \in S_1 \times \dots \times S_n$, в которой $f(s) \neq 0$.

Условия применимости. Условие на коэффициент именно при «угловом» мономе. Без него теорема ничего не утверждает.

Контрпример. $f(x, y) = x^2 - y^2$ степени 2. Коэффициент при xy равен 0. На множестве $S_1 = S_2 = \{1, -1\}$ значение f тождественно 0, хотя $|S_i| = 2 > 1$.

Идея доказательства. Если бы f обнулялся на всей сетке $\prod S_i$, его можно было бы записать как комбинацию многочленов вида $\prod_{s \in S_i} (x_i - s)$, но они имеют степень $|S_i| > t_i$ по x_i , что противоречит наличию в f монома с $x_i^{t_i}$.

Варианты и обобщения. - Теорема Коши–Давенпорта о сумме множеств в $\mathbb{F}_p$ как прямое следствие. - Теорема Эрдёша–Гейлбронна о суммах с ограничением (разные слагаемые).

Е7. Характеристический многочлен и действие Фробениуса на спектре

Формулировка. Пусть $A \in M_n(\mathbb{F}_q)$. Характеристический многочлен $\chi_A(x) \in \mathbb{F}_q[x]$. Множество собственных значений A в $\overline{\mathbb{F}_q}$ инвариантно под действием Фробениуса $\sigma : \lambda \mapsto \lambda^p$. Размер σ -орбиты собственного значения λ равен степени его минимального многочлена над $\mathbb{F}_q$. Подъём минимального многочлена A в $\mathbb{F}_q[x]$ также σ -инвариантен.

Условия применимости. Все корни рассматриваются в алгебраическом замыкании. Над самим $\mathbb{F}_q$ многочлен может вообще не иметь корней.

Контрпример при игнорировании замыкания. Над $\mathbb{F}_2$ матрица $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ имеет $\chi_A(x) = x^2 + x + 1$. В $\mathbb{F}_2$ корней нет, но в $\mathbb{F}_4$ они есть и переставляются Фробениусом.

Идея доказательства. Коэффициенты χ_A лежат в $\mathbb{F}_q$, значит σ -инвариантны. Применение σ к равенству $\chi_A(\lambda) = 0$ даёт $\chi_A(\lambda^p) = 0$.

Е8. Перманент и определитель в характеристике 2

Формулировка. Над полем характеристики 2:

$$\text{perm}(A) = \det(A).$$

Причина: знак перестановки $\text{sgn}(\sigma) \in \{+1, -1\}$ в характеристике 2 совпадает с 1, и обе формулы становятся одинаковыми.

Условия применимости. Характеристика равна 2.

Контрпример в других характеристиках. Над $\mathbb{Q}$ или $\mathbb{F}_3$ для $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ имеем $\det A = 0$, но $\text{perm} A = 2 \neq 0$.

Идея доказательства. По определению определитель и перманент различаются только множителями $\text{sgn}(\sigma)$. В характеристике 2 они одинаковы.

Е9. Подсчёт матриц с фиксированным определителем или следом

Формулировка. Для $a \in \mathbb{F}_q^*$ число матриц $A \in M_n(\mathbb{F}_q)$ с $\det A = a$ одно и то же, и равно $|\text{SL}_n(\mathbb{F}_q)| = |\text{GL}_n(\mathbb{F}_q)|/(q-1)$. Для $t \in \mathbb{F}_q$ число матриц со следом t равно q^{n^2-1} .

Условия применимости. Конечное поле. Для определителя нужна ненулевая правая часть, иначе ответ другой и требует подсчёта вырожденных матриц по рангу.

Идея доказательства. Действие $\mathbb{F}_q^*$ на $M_n(\mathbb{F}_q)$ умножением первой строки на c переводит уровень $\det = a$ в уровень $\det = ca$, что даёт биекцию между непустыми уровнями. След — линейный функционал, его слои — параллельные гиперплоскости равной мощности.

Е10. Ограничение на характеристику через инварианты задачи

Формулировка. Если из условия задачи следует $kS = 0$ при некотором ненулевом S в поле $\mathbb{F}$ и целом k , то $\text{char } \mathbb{F}$ делит k . Это типовой приём: получить кратность из подсчёта или симметрии, прижать характеристику.

Условия применимости. Поле или область целостности. В общем кольце с делителями нуля вывод не проходит.

Контрпример в кольце с делителями нуля. В $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ равенство $2 \cdot 3 = 0$ верно при $S = 3 \neq 0$, но характеристика кольца равна 6, не 2.

Идея доказательства. Если $k \neq 0$ в $\mathbb{F}$, то $S = k^{-1}(kS) = 0$, противоречие.

Записи — Редкие

Е11. Теорема Диксона о подгруппах $\text{GL}_2(\mathbb{F}_p)$

Формулировка. Любая конечная подгруппа в $\text{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ имеет один из трёх типов: содержится в борелевской подгруппе верхнетреугольных матриц, содержит $\text{SL}_2(\mathbb{F}_{p^k})$ как нормальную подгруппу, либо имеет в PGL_2 образ A_4 , S_4 или A_5 .

На олимпиаде. Ссылаться напрямую рискованно. Обычно достаточно сравнения порядков через $|\text{GL}_2(\mathbb{F}_p)| = p(p-1)^2(p+1)$.

Е12. Теорема Веддерберна о конечных телах

Формулировка. Всякое конечное тело коммутативно, то есть является полем $\mathbb{F}_q$.

Идея. Уравнение классов для мультипликативной группы тела плюс свойство $\Phi_n(q) \mid q-1$ для циклотомического многочлена, что возможно только при $n = 1$.

Использования

- Е1 (тождество Фробениуса): IMC-1995-5 (разложение $(A + tB)^n$ как многочлен от t с матричными коэффициентами); IMC-2011-3 (итерации x^{p^k} в $\mathbb{F}_p[x]/(x^p - x + 1)$).
- Е2 (порядок GL_n): IMC-2021-6 (невозможность вложения S_p в $\text{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ через делимость порядков).
- Е3 (симметричная над $\mathbb{F}_2$): IMC-2010-DAY2-4 (квадратичная форма (w, Aw) обнуляется, противоречие с $A^nv = u$).
- Е4 (Шевалле–Уорнинг): Putnam-1990-B5 и многочисленные комбинаторные задачи о существовании подмножеств с условиями делимости на p .
- Е5 (метод линейной алгебры над $\mathbb{F}_2$): IMC-2011-5 (выбор пар и базисный аргумент в аффинном подпространстве).
- Е6 (Nullstellensatz Алона): IMC-2022-6 (конструкция перестановки с фиксированной суммой по модулю p).
- Е7 (Фробениус на спектре): IMC-1995-5 (Vandermonde-аргумент с матричным многочленом над $\mathbb{F}_p$).
- Е8 (перманент и определитель в $\text{char } 2$): IMC-2009-DAY2-4 (отождествление многочленов с функциями $\mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$ через $x^p - x$ — родственный приём).
- Е9 (подсчёт матриц по инвариантам): Putnam-2008-B6.
- Е10 (ограничение характеристики): IMC-2003-2 (равенство $49S = 0$ при перестановке знаков, разбор по чётности 51 даёт $\text{char} = 2$).

Self-test

1. Пусть $A, B \in M_n(\mathbb{F}_p)$ коммутируют и $A^p = B^p$. Доказать, что $A - B$ нильпотентна.
2. Пусть $A \in M_n(\mathbb{F}_2)$ симметрична с нулевой диагональю и n нечётно. Доказать, что $\det A = 0$.
3. Найти число матриц $A \in M_n(\mathbb{F}_q)$ с $A^2 = 0$ и $\text{rk } A = r$ для $r \leq n/2$.
4. Пусть $f_1, \dots, f_{n-1} \in \mathbb{F}_p[x_1, \dots, x_n]$ — однородные линейные формы без свободного члена. Доказать, что у системы $\{f_i = 0\}$ есть нетривиальный общий ноль в $\mathbb{F}_p^n$.
5. Пусть $V \leq \mathbb{F}_2^n$ — подпространство, на котором стандартное скалярное произведение тождественно ноль. Доказать $\dim V \leq \lfloor n/2 \rfloor$.
6. Пусть $A \in M_n(\mathbb{F}_p)$ удовлетворяет $A^p = A$. Доказать, что A диагонализуема над $\mathbb{F}_p$.
7. Пусть $A \in \text{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ и $A^k = I$ при $\gcd(k, p) = 1$. Доказать, что A диагонализуема над $\overline{\mathbb{F}_p}$. Описать орбиты Фробениуса на её собственных значениях.

Решения

1. Из коммутации и характеристики p имеем $(A - B)^p = A^p - B^p = 0$ по тождеству Фробениуса. Значит $A - B$ нильпотентна с индексом не выше p .
2. По ЕЗ ранг такой матрицы чётен. При нечётном n ранг строго меньше n , значит $\det = 0$.
3. Условие $A^2 = 0$ эквивалентно $\text{Im } A \subseteq \ker A$. Выбираем подпространство $\ker A$ размерности $n-r$, в нём подпространство $\text{Im } A$ размерности r , затем изоморфизм фактора $\mathbb{F}_q^n / \ker A$ на $\text{Im } A$. Итого

$$\binom{n}{r}_q \binom{n-r}{r}_q |\text{GL}_r(\mathbb{F}_q)|.$$

4. Линейные формы задают $n-1$ гиперплоскостей через начало координат в $\mathbb{F}_p^n$. Их пересечение — подпространство размерности не меньше 1. Альтернативно, Шевалле-Уорнинг: сумма степеней равна $n-1 < n$, тривиальный ноль есть, значит общее число нулей делится на p и не меньше p .
5. Условие V изотропно означает $V \subseteq V^\perp$. Стандартное скалярное произведение над $\mathbb{F}_2$ невырождено, поэтому $\dim V^\perp = n - \dim V$. Получаем $\dim V \leq n - \dim V$, откуда $\dim V \leq \lfloor n/2 \rfloor$.
6. Минимальный многочлен A делит $x^p - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_p} (x - a)$. Это произведение различных линейных множителей в $\mathbb{F}_p[x]$, значит минимальный многочлен без кратных корней с корнями в $\mathbb{F}_p$, то есть A диагонализуема над $\mathbb{F}_p$.
7. Условие $\gcd(k, p) = 1$ означает, что многочлен $x^k - 1$ сепарабелен над $\mathbb{F}_p$, его производная kx^{k-1} ненулевая. Минимальный многочлен A делит $x^k - 1$, значит без кратных корней, значит A диагонализуема над $\overline{\mathbb{F}_p}$. Собственные значения — корни k -й степени из единицы, лежат в $\mathbb{F}_{p^d}$, где d — мультипликативный порядок p по модулю k . Фробениус $\sigma : \lambda \mapsto \lambda^p$ переставляет эти корни, его орбиты — циклы длины, делящей d .